문제 1. 다음 함수에 대해 **카르노 맵을 그리고 간소화된 식을 구하라.**

$$G(W,X,Y,Z) = \Sigma m(0,2,5,7,8,10,12,15)$$

문제 2

다음과 같은 함수에 대해 $F(A,B,C,D) = \Sigma m(2,3,5,7,8,10,13,15)$

i.모든 주내포항을 나열하고 필수 주내포항을 나타내어라.

ii.최소 곱의합 식을 나타내어라.

문제 3

다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다.
각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여
곱의합(SOP) 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$$f = a'b + ab'c + bc'd'$$
$$g = a'cd + b'c'd + abd + a'bc$$
$$h = ab'c' + a'bd + bcd' + a'c'd'$$

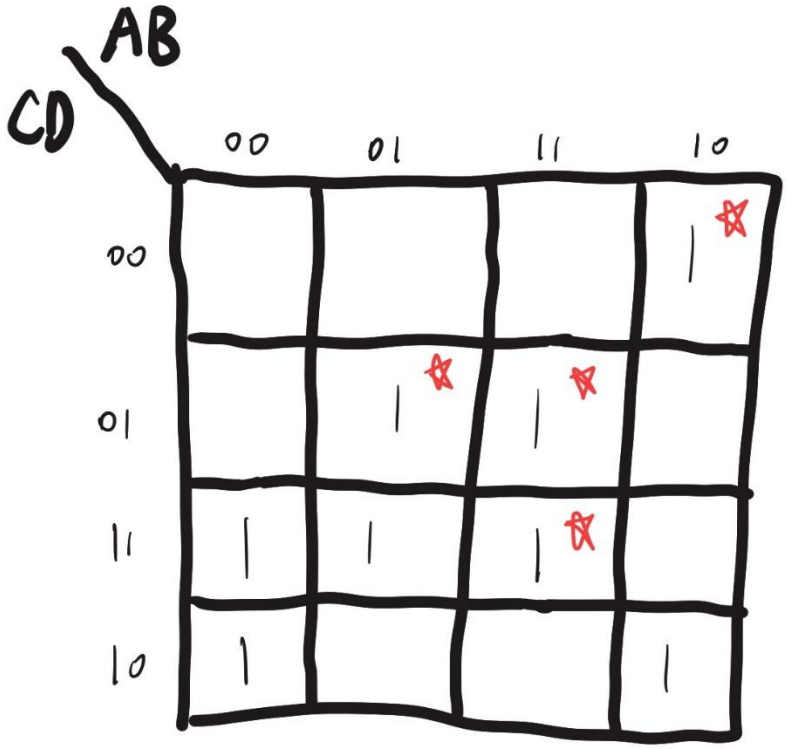
문제 1 Karnaugh map

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

YZ \ WX	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		
11		1	1	
10	1			1

간소화된 식: $X'Z' + W'XZ + XYZ + WY'Z'$

문제 2

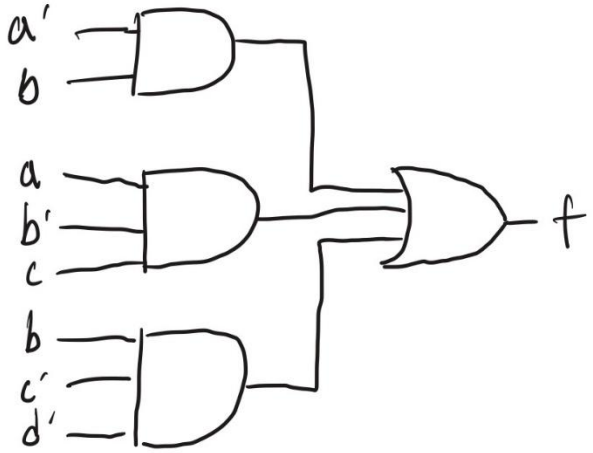


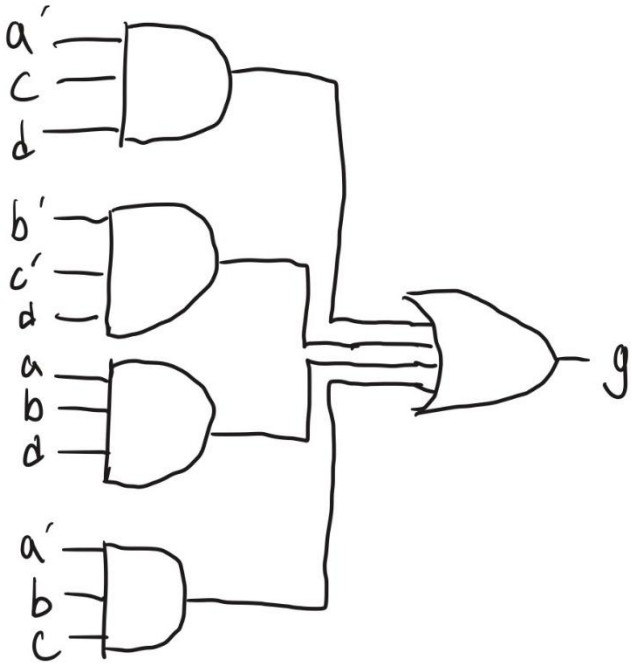
i. PI : m_2, m_3, m_5, m_7, m_8, m_{10}, m_{13}, m_{15}

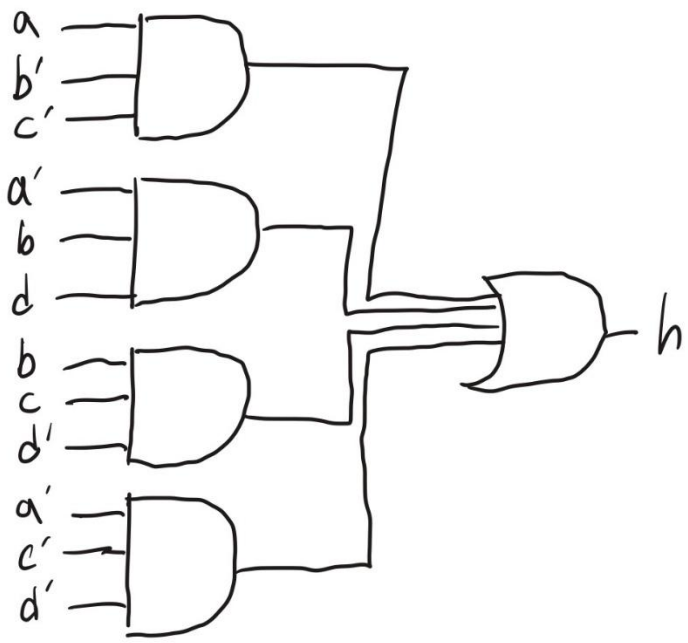
EPI : m_5, m_8, m_{13}, m_{15}

ii. 최소 곱의 합 식 : $BD + AB'D' + A'B'C$

문제 3.






a
b'
c'
a'
b
d
b
c
d'
a'
c'
d'
h